Die homologe Reihe der Alkanole

Leitfrage: Wie heißen die Verwandten des Ethanols, und wie benennt man sie?

1 Methanol, Ethanol, Propanol …

Homologe Reihe

1 Ergänze.

Alkanole entstehen, wenn in einem Alkan ein H-Atom durch die _____ ersetzt wird.

Allgemeine Formel: _____. Der Name endet auf _____.

2 Ergänze die homologe Reihe.

Name	Halbstrukturformel	Name	Halbstrukturformel
Methanol		Butan-1-ol	
Ethanol		Pentan-1-ol	
Propan-1-ol		Hexan-1-ol	

2 Wo sitzt die OH-Gruppe?

Nomenklatur

3 Nenne die Regeln zur Benennung von Alkanolen.

4 Zeichne die beiden Isomere von Propanol und benenne sie.

3 Primär, sekundär, tertiär

Einteilung

5 Primär, sekundär oder tertiär?

Alkohol	Ethanol	Propan-2-ol	2-Methylpropan-2-ol	Butan-1-ol	Butan-2-ol
Typ					

6 Woran erkennt man, ob ein Alkohol primär, sekundär oder tertiär ist?

4 Üben: Alkanole benennen

7 Benenne.

Halbstrukturformel	Name
$CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$	
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–OH$	
$(CH_3)_3C–OH$	

Heftaufschrieb: Die homologe Reihe der Alkanole

aus der Präsentation übernehmen